

Project 3 路径规划与轨迹生成说明

机器人课程设计

2026 年 6 月 2 日

1 项目目标

本项目基于前两个阶段已经完成的 SR3 机械臂建模、正运动学和逆运动学函数，完成关节空间路径规划、轨迹生成以及关节空间跟踪仿真。给定场景中包含起始关节角、目标关节角以及若干球形障碍物，算法需要从起点运动到终点，同时保证机械臂各连杆在采样检查下不与障碍物发生碰撞。

本项目主要完成两个函数：

- `plan_path(scene, params)`：生成满足关节限位与避障要求的关节空间路径；
- `generate_trajectory(path, scene, params)`：将离散路径点扩展为满足边界条件的连续时间轨迹。

本组采用的机械臂型号为 SR3, 参数来自 Project 1 与 Project 2 中的 `robot_params.m`。

2 路径规划方法

2.1 规划空间

路径规划在关节空间中完成。设 SR3 机械臂有 $n = 6$ 个关节，关节变量为

$$\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6].$$

规划器输入起点 $\mathbf{q}_{start}$ 和终点 $\mathbf{q}_{goal}$ ，输出离散路点矩阵

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 \\ \mathbf{q}_2 \\ \dots \\ \mathbf{q}_M \end{bmatrix},$$

其中 $\mathbf{q}_1 = \mathbf{q}_{start}$ ， $\mathbf{q}_M = \mathbf{q}_{goal}$ 。

每个路点均需要满足关节限位：

$$q_{i,\min} \leq q_i \leq q_{i,\max}, \quad i = 1, 2, \dots, 6.$$

2.2 碰撞检测

虽然路径在关节空间中规划，但碰撞检测在任务空间中完成。对每个候选关节角 $\mathbf{q}$ ，调用正运动学函数 `forward_kinematics` 得到各关节坐标系原点：

$$\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_6.$$

机械臂连杆近似为相邻关节点之间的线段：

$$\overline{\mathbf{p}_{j-1}\mathbf{p}_j}, \quad j = 1, 2, \dots, 6.$$

场景中的障碍物为球：

$$O_k = (\mathbf{c}_k, r_k),$$

其中 $\mathbf{c}_k$ 为球心， r_k 为半径。若连杆线段到球心的最短距离小于球半径，则认为发生碰撞：

$$d(\overline{\mathbf{p}_{j-1}\mathbf{p}_j}, \mathbf{c}_k) < r_k.$$

线段到点的距离通过投影计算。设线段端点为 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ ，球心为 $\mathbf{C}$ ，则

$$t = \text{clip} \left(\frac{(\mathbf{C} - \mathbf{A})^T (\mathbf{B} - \mathbf{A})}{\|\mathbf{B} - \mathbf{A}\|^2}, 0, 1 \right),$$

$$\mathbf{P} = \mathbf{A} + t(\mathbf{B} - \mathbf{A}), \quad d = \|\mathbf{P} - \mathbf{C}\|.$$

对路径中相邻路点之间的关节空间线段，算法还会进行离散采样检查，避免只检查端点而漏掉中间碰撞。

2.3 规划算法

本项目采用“直线检测 + 双向 RRT”的组合方法。

首先检测 $\mathbf{q}_{start}$ 到 $\mathbf{q}_{goal}$ 的关节空间直线插值是否无碰撞。若直线路径可行，则直接返回两个路点：

$$P = [\mathbf{q}_{start}; \mathbf{q}_{goal}].$$

若直线路径不可行，则使用双向快速随机树（Bidirectional RRT, BiRRT）进行搜索。算法分别从起点和终点建立两棵树 T_a 与 T_b ，每轮随机采样一个关节构型 $\mathbf{q}_{rand}$ ，从一棵树中选取最近节点 $\mathbf{q}_{near}$ ，按照固定步长向采样点扩展：

$$\mathbf{q}_{new} = \mathbf{q}_{near} + \Delta q \frac{\mathbf{q}_{rand} - \mathbf{q}_{near}}{\|\mathbf{q}_{rand} - \mathbf{q}_{near}\|}.$$

如果 $\mathbf{q}_{new}$ 合法，并且 $\mathbf{q}_{near}$ 到 $\mathbf{q}_{new}$ 的边无碰撞，则加入搜索树。随后另一棵树尝试向 $\mathbf{q}_{new}$ 连接。若两棵树成功连接，则从两棵树中回溯父节点，拼接得到完整路径。

为提高搜索效率，程序使用了目标偏置采样：每隔若干次迭代直接采样目标点，使搜索树更倾向于向终点方向生长。此外，在找到初始路径后进行 shortcut 简化，即尝试用更长的无碰撞边替换若干中间路点，从而减少路径点数量并改善运动平滑性。

2.4 关键参数

参数	数值/策略	作用
最大迭代次数	6000	限制 RRT 搜索时间
扩展步长	0.12 ~ 0.35 rad 自适应	控制树的生长粒度
边采样点数	25	检查相邻路点之间是否碰撞
目标偏置	每 5 次采样一次目标点	提高连接终点的概率
随机种子	固定为 3	保证测试结果可复现

3 轨迹生成方法

3.1 时间序列

轨迹生成函数根据场景给定的总时间 T 和采样周期 Δt 构造等间隔时间序列:

$$K = \text{round}\left(\frac{T}{\Delta t}\right) + 1,$$

$$t_k = (k - 1)\Delta t, \quad k = 1, 2, \dots, K.$$

程序保证 $t_1 = 0$, $t_K = T$ 。

3.2 路径弧长参数化

设路径点为 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_M$ 。相邻路径点之间的关节空间距离为

$$l_i = \|\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i\|, \quad i = 1, 2, \dots, M - 1.$$

总长度为

$$L = \sum_{i=1}^{M-1} l_i.$$

将每个路点对应到归一化路径参数 $u \in [0, 1]$:

$$u_1 = 0, \quad u_i = \frac{\sum_{j=1}^{i-1} l_j}{L}.$$

3.3 五次多项式时间缩放

为保证首末速度和加速度均为 0, 采用五次多项式时间缩放:

$$\tau = \frac{t}{T},$$

$$s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5.$$

该函数满足

$$\begin{aligned} s(0) &= 0, & s(1) &= 1, \\ \dot{s}(0) &= \dot{s}(1) = 0, & \ddot{s}(0) &= \ddot{s}(1) = 0. \end{aligned}$$

其一阶和二阶导数为

$$\begin{aligned} \dot{s}(t) &= \frac{30\tau^2 - 60\tau^3 + 30\tau^4}{T}, \\ \ddot{s}(t) &= \frac{60\tau - 180\tau^2 + 120\tau^3}{T^2}. \end{aligned}$$

在每个采样时刻，根据 $u = s(t)$ 找到对应的路径段，并在该段内进行线性插值：

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}_i + \lambda(\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i),$$

其中

$$\lambda = \frac{u - u_i}{u_{i+1} - u_i}.$$

速度和加速度由链式法则得到：

$$\dot{\mathbf{q}}(t) = \frac{d\mathbf{q}}{du} \dot{s}(t),$$

$$\ddot{\mathbf{q}}(t) = \frac{d\mathbf{q}}{du} \ddot{s}(t).$$

由于 $s(t)$ 的首末导数为 0，因此生成轨迹满足

$$\dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}(T) = 0, \quad \ddot{\mathbf{q}}(0) = \ddot{\mathbf{q}}(T) = 0.$$

4 接口输出

轨迹结构体 `traj` 包含四个字段：

字段	维度	含义
<code>traj.t</code>	$1 \times K$	时间序列
<code>traj.q</code>	$K \times 6$	关节位置
<code>traj.qd</code>	$K \times 6$	关节速度
<code>traj.qdd</code>	$K \times 6$	关节加速度

其中位置首末点与路径首末点严格一致，速度和加速度在首末时刻均为 0。

场景	测试项	结果	说明
easy	路径规划	5/5 通过	维度、端点、限位、避障均满足
easy	轨迹生成	6/6 通过	时间、端点、速度、加速度、差分一致性满足
easy	运动学跟踪	1/1 通过	最大末端误差为 0
hard	路径规划	5/5 通过	采样检查下全臂无碰撞
hard	轨迹生成	6/6 通过	满足轨迹平滑性测试

5 测试结果

在 SR3 机械臂参数下，运行 Project 3 测试程序，结果如下：

此外，为了进一步检查规划器在不同障碍布局下的泛化能力，额外编写了 `test_extra_path_cases.m`。该测试构造 5 个 SR3 自定义场景，包括无障碍基线、单球阻挡直线路径以及三球连续阻挡路径。测试结果如下：

自定义场景	直线路径	规划结果	说明
baseline	可行	通过	返回 2 个路点
high single	不可行	通过	返回 3 个路点绕障
sweep single	不可行	通过	返回 3 个路点绕障
diagonal single	不可行	通过	返回 3 个路点绕障
three spheres	不可行	通过	返回 4 个路点绕过多球障碍

6 总结

本项目采用关节空间规划方式，避免了直接在任务空间规划时需要频繁求逆运动学的问题。路径规划部分通过直线检测和双向 RRT 结合，在简单场景下能够快速得到最短形式路径，在复杂场景下也可以通过随机采样搜索绕过障碍。碰撞检测使用整条机械臂连杆与球形障碍的距离判断，比只检查末端位置更可靠。

轨迹生成部分采用基于路径弧长的五次多项式时间缩放。该方法实现简单，能够保证轨迹首末位置、速度和加速度满足课程测试要求，并且与后续 PD 跟踪仿真接口兼容。